

Geometría Vectorial y Analítica —
Parcial 1

Marzo del 2023

Nombre: _____

Cédula: _____ Grupo: _____ Salón: _____

Número Asignado: _____

Firma: _____

INSTRUCCIONES

No desengrape su examen ni añada otras grapas o su examen será anulado. **No** está permitido: hacer preguntas, usar calculadoras ni trabajar en hojas diferentes a las del examen. No se permite que ningún celular y/o dispositivo electrónico se encuentre a la vista. Diligencie sus respuestas en la tabla correspondiente más abajo: ■ No use fracciones, introduzca su respuesta aproximada con dos decimales. ■ Escriba grande y claro. ■ Si sus respuestas no están anotadas en la tabla y espacio correspondiente, no serán tomadas en cuenta.

TABLA PUNTAJE Y RESPUESTAS

Ejercicio	Puntaje	Tolerancia Numérica	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
1	16 %	2 %					
2	16 %	2 %					
3	18 %	2 %					
4	20 %	2 %					
5	30 %	N.A.					

1. Dados los vectores $U = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$, $V = \begin{pmatrix} t \\ 6 \end{pmatrix}$, $X = \begin{pmatrix} 18 \\ 27 \end{pmatrix}$, determine escalares reales s y t tales que

$$X = 3U + sV.$$

(a) Establezca el valor de s .

(b) Establezca el valor de t .

2. Sea $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ un vector del plano tal que $U = X - \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ es un vector de magnitud 50 ortogonal al vector $\begin{pmatrix} -6 \\ -8 \end{pmatrix}$. Determine este vector $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ tal que $U \cdot \begin{pmatrix} 24 \\ -18 \end{pmatrix} > 0$.

(a) Establezca el valor de x .

(b) Establezca el valor de y .

3. Supongamos que la proyección ortogonal del vector $\begin{pmatrix} -18 \\ 46 \end{pmatrix}$ sobre un vector A es el vector $\begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}$. Sea $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ la proyección ortogonal de $\begin{pmatrix} -18 \\ 46 \end{pmatrix}$ sobre el vector $\begin{pmatrix} -36 \\ 72 \end{pmatrix}$.

(a) Determine el valor de a .

(b) Determine el valor de b .

Nota. Este ejercicio se puede resolver de varias formas. Algunas requieren bastantes cálculos, otras requieren pocos cálculos.

4. Considere los puntos $A = \begin{pmatrix} 11 \\ 11 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} q \\ 1 \end{pmatrix}$, donde q es algún número real. Para cada uno de los siguientes enunciados, decida si es **Verdadero** o **Falso** (escriba en la tabla de respuestas V o F respectivamente).

(a) Hay un valor de q para el cual $\angle(BOA) = \frac{\pi}{3}$.

(b) Hay un valor de q para el cual $\angle(BOA) = \frac{\pi}{4}$.

(c) $\cos \angle(BOA) > 0$ cualquiera sea el valor de q .

(d) Si $q = -1$ entonces $\sin \angle(BOA) > 0$.

(e) Si $q < 1$ entonces $\sin \angle(BOA) < 0$.

5. **En este ejercicio se califica el procedimiento.** Sean las rectas

$$\mathcal{L}_1 : y = 5x - 11, \quad \mathcal{L}_2 : y = -2x + 10$$

y los puntos

$$A = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 4 \\ 9 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 \\ 8 \end{pmatrix}.$$

Defina también

$$H_1 = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mid y < 5x - 11 \right\}, \quad H_2 = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mid y < -2x + 10 \right\}.$$

Responda a las siguientes preguntas.

(a) Verifique algebraicamente que el vector $\begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix}$ está tanto en H_1 como en H_2 .

(b) Verifique algebraicamente que H_1 coincide con el semiplano derecho de la recta $\mathcal{L}_{\overrightarrow{AB}}$.

(c) Verifique algebraicamente que H_2 coincide con el semiplano izquierdo de la recta $\mathcal{L}_{\overrightarrow{AC}}$.

Indicación. Una gráfica puede ayudarle a responder esta pregunta. Sin embargo, una gráfica por sí sola, no es considerada como una respuesta satisfactoria.

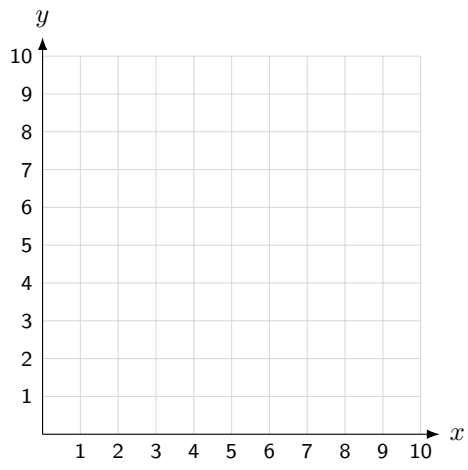


Figura 1: Sistema de Ejes Cartesianos para trabajo.

FÓRMULAS

- Identidad del Paralelogramo:

$$\|X + Y\|^2 + \|X - Y\|^2 = 2\|X\|^2 + 2\|Y\|^2$$

- Desigualdad de Cauchy-Schwarz:

$$|X \cdot Y| \leq \|X\| \|Y\|$$

- Desigualdad triangular:

$$\|X + Y\| \leq \|X\| + \|Y\|$$

- Teorema de Pitágoras:

$$\|X - Y\|^2 = \|X\|^2 + \|Y\|^2$$

- Proyección Ortogonal:

$$P_{\mathcal{L}_U}(X) = P_U(X) = \frac{X \cdot U}{\|U\|^2} U$$

- Descomposición Ortogonal:

$$X = P_U(X) + P_{U^\perp}(X)$$

- Recta generada por A y B :

$$\mathcal{L}_{AB} = \{X : X = sA + tB, s, t \in \mathbb{R}, s + t = 1\}$$

- Semiplano a la izquierda de $\mathcal{L}_{AB}$:

$$\mathcal{L}_{AB}^+ = \{X \in \mathbb{R}^2 : (B - A)^\perp \cdot (X - A) > 0\}$$

- El ángulo $\angle(BAC)$ es

- $\mathcal{L}_{AB}^+ \cap \mathcal{L}_{AC}^-$, si (A, B, C) está orientada positivamente.
- $\mathcal{L}_{AB}^+ \cup \mathcal{L}_{AC}^-$, si (A, B, C) está orientada negativamente.

- Coseno:

$$\cos \angle(BAC) = \frac{(B - A) \cdot (C - A)}{\|B - A\| \|C - A\|}$$

- Ley del coseno:

$$\|B - C\|^2 = \|B - A\|^2 + \|C - A\|^2 - 2\|B - A\| \|C - A\| \cos \angle(BAC)$$

- Seno:

$$\sin \angle(BAC) = \frac{(B - A)^\perp \cdot (C - A)}{\|(B - A)^\perp\| \|C - A\|}$$

- Ley de Senos:

$$\frac{\sin \angle(CAB)}{\|B - C\|} = \frac{\sin \angle(ABC)}{\|C - A\|} = \frac{\sin \angle(BCA)}{\|A - B\|}$$

- Identidad Pitagórica:

$$\sin^2 \angle(BAC) + \cos^2 \angle(BAC) = 1$$

- Ecuaciones de rotación:

$$\begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \cos \Theta - b \sin \Theta \\ a \sin \Theta + b \cos \Theta \end{pmatrix}$$

- Algunos ángulos notables:

Grados	Radianes	Coseno	Seno
0	0	1	0
30	$\pi/6$	$\sqrt{3}/2$	$1/2$
45	$\pi/4$	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{2}/2$
60	$\pi/3$	$1/2$	$\sqrt{3}/2$
90	$\pi/2$	0	1